



Galaxy Swiss Bourdin

Projet GSB Partie DHCP

Table des matières

Description d'une réalisation professionnelle	2
Présentation de l'entreprise	3
Schéma réseau de l'entreprise	3
Avant	3
Après	3
Problématiques rencontrées	4
Solution retenue	4
Mise en œuvre	4
Conclusion	9
Retour d'expérience	9

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	

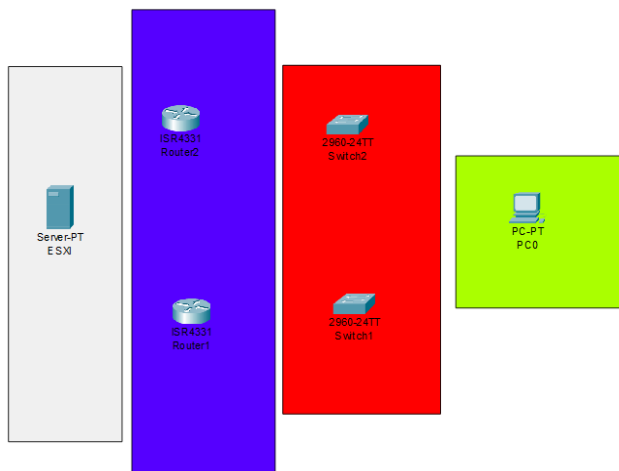
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 01		
Nom, prénom : Biernaux Maxim		N° candidat : 2151299283		
Contrôle en cours de formation		Date : .10/12/2025		
Organisation support de la réalisation professionnelle : La société GSB m'a chargé d'installer un serveur DHCP				
Intitulé de la réalisation professionnelle : Configuration d'un serveur DHCP.				
Période de réalisation : 2e année semestre 1 Lieu : Maestris BTS (Campus Sciences U) Modalité : Seul				
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau				
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressource : 3 switch cisco 2960 2 routeur cisco 2901 un nas synology RS422+ , un serveur esxi, et mon pc portable. Résultats attendu : Attribution automatique des adresses IP — plus besoin de configurer manuellement chaque poste du réseau Évite les conflits d'adresses IP — le serveur gère un pool et s'assure qu'une même IP n'est pas attribuée deux fois Gestion centralisée — toute la configuration réseau (IP, masque, passerelle, DNS) est définie en un seul endroit Facilité d'administration — ajouter ou retirer une machine du réseau ne nécessite aucune intervention manuelle Mise à jour simplifiée — changer la passerelle ou le DNS se fait une seule fois sur le serveur, ça se propage automatiquement				
- Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² <table><tr><td>Ressources matérielles : - ESXi avec une VM Windows Server 2022 (contrôleur de domaine) - PC client - Switchs, routeurs, pare-feu pfSense </td><td>Ressources logicielles : - Draw.io - Vmware - Putty - Serveur DHCP </td></tr></table>			Ressources matérielles : - ESXi avec une VM Windows Server 2022 (contrôleur de domaine) - PC client - Switchs, routeurs, pare-feu pfSense	Ressources logicielles : - Draw.io - Vmware - Putty - Serveur DHCP
Ressources matérielles : - ESXi avec une VM Windows Server 2022 (contrôleur de domaine) - PC client - Switchs, routeurs, pare-feu pfSense	Ressources logicielles : - Draw.io - Vmware - Putty - Serveur DHCP			
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ <table><tr><td>ESXI : IP : 192.168.60.5/24 Ildrac : 192.168.60.6/24 Fail2Ban : 192.168.60.20/24 Login Ildrac : root Mot de passe Ildrac : Root123Root123 Login : root Mot de passe : Root123!Root123!</td><td>SWITCH: S1: mdp enable : S1GSB, mdp câble console : S1GSB S2: mdp enable : S2GSB, mdp câble console : S2GSB S3: mdp enable : S3GSB, mdp câble console : S3GSB ROUTEUR: R1 : mdp enable : R1GSB, mdp câble console : R1GSB R2 : mdp enable : R2GSB, mdp câble console : R2GSB</td></tr></table>			ESXI : IP : 192.168.60.5/24 Ildrac : 192.168.60.6/24 Fail2Ban : 192.168.60.20/24 Login Ildrac : root Mot de passe Ildrac : Root123Root123 Login : root Mot de passe : Root123!Root123!	SWITCH: S1: mdp enable : S1GSB, mdp câble console : S1GSB S2: mdp enable : S2GSB, mdp câble console : S2GSB S3: mdp enable : S3GSB, mdp câble console : S3GSB ROUTEUR: R1 : mdp enable : R1GSB, mdp câble console : R1GSB R2 : mdp enable : R2GSB, mdp câble console : R2GSB
ESXI : IP : 192.168.60.5/24 Ildrac : 192.168.60.6/24 Fail2Ban : 192.168.60.20/24 Login Ildrac : root Mot de passe Ildrac : Root123Root123 Login : root Mot de passe : Root123!Root123!	SWITCH: S1: mdp enable : S1GSB, mdp câble console : S1GSB S2: mdp enable : S2GSB, mdp câble console : S2GSB S3: mdp enable : S3GSB, mdp câble console : S3GSB ROUTEUR: R1 : mdp enable : R1GSB, mdp câble console : R1GSB R2 : mdp enable : R2GSB, mdp câble console : R2GSB			

Présentation de l'entreprise :

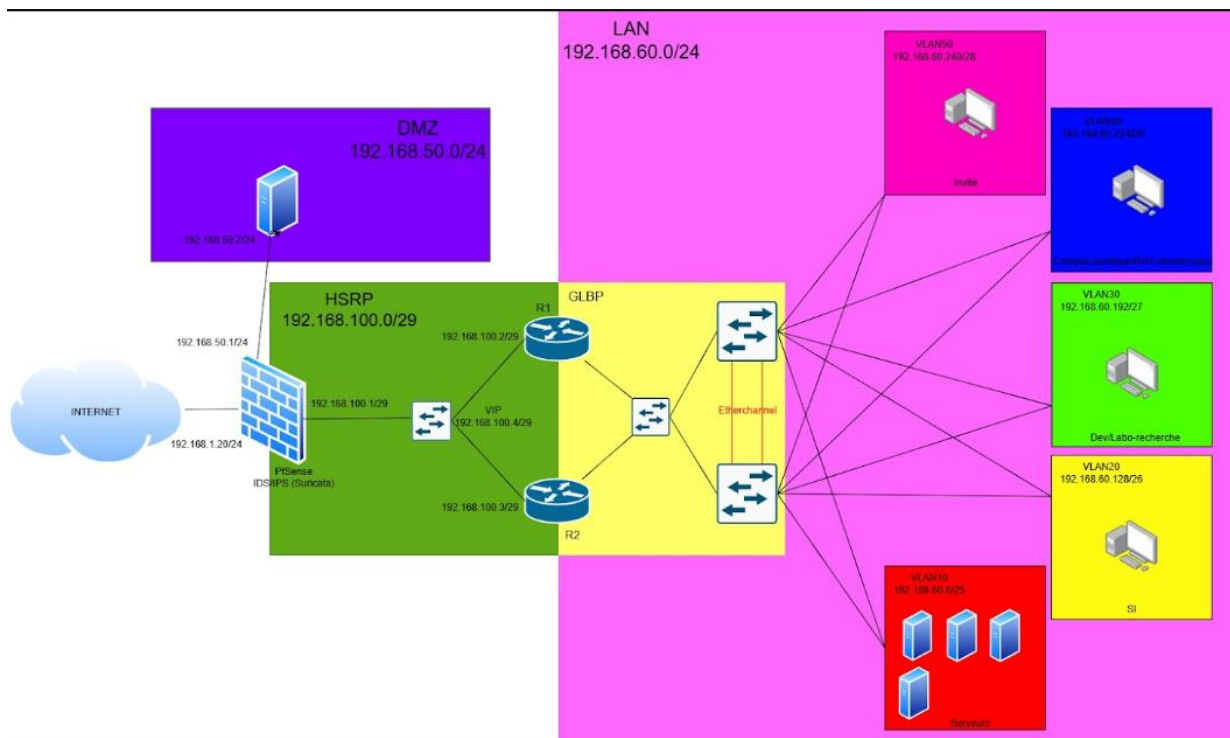
Global Services Bureau (GSB) est une société spécialisée dans le conseil et la mise en place de solutions informatiques destinées aux entreprises de taille moyenne. Elle offre des services tels que la gestion de réseaux, la virtualisation, le support technique et l'intégration de logiciels pour des clients provenant de secteurs variés : commerce, industrie ou encore services professionnels. Sa mission consiste à accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur infrastructure numérique afin d'améliorer la performance et la sécurité de leurs systèmes.

Schéma réseau de l'entreprise :

Avant :



Après :



Problématique rencontrée :

Comment garantir que chaque machine virtuelle utilise uniquement l'adresse IP qui lui a été attribuée par le DHCP, empêchant ainsi un utilisateur de modifier manuellement son IP pour contourner les règles de sécurité ou voler le trafic d'une autre machine ?

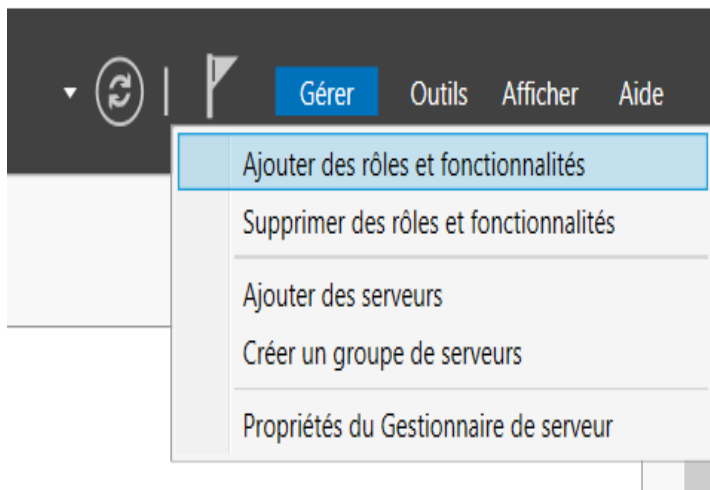
Solutions retenue :

Cette solution se divise en deux volets : l'un au niveau de l'hyperviseur pour empêcher la fraude, l'autre au niveau du DHCP pour organiser l'accès.

Mise en œuvre du DHCP :

Étape 1 :

1. **Installation du rôle DHCP :**



Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-EPASFH0RBI4.swiss-galaxy.com

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

- ☐ Accès à distance
- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☒ Serveur DHCP (Installé)
- ☒ Serveur DNS (Installé)
- ☒ Serveur Web (IIS) (19 sur 43 installé(s))
 - ☐ Service Guardian hôte
 - ☒ Services AD DS (Installé)
 - ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
 - ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
 - ☐ Services Bureau à distance
 - ☐ Services d'activation en volume
 - ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
 - ☐ Services de certificats Active Directory
 - ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
 - ☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)
 - ☐ Services de stratégie et d'accès réseau
 - ☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)

Description

L'accès à distance fournit une connectivité transparente via DirectAccess, les réseaux VPN et le proxy d'application Web. DirectAccess fournit une expérience de connectivité permanente et gérée en continu. Le service d'accès à distance (RAS) fournit des services VPN classiques, notamment une connectivité de site à site (filiale ou nuage). Le proxy d'application Web permet la publication de certaines applications HTTP et HTTPS spécifiques de votre réseau d'entreprise à destination d'appareils clients situés hors du réseau d'entreprise. Le routage fournit des fonctionnalités de routage classiques, notamment la traduction d'adresses réseau.

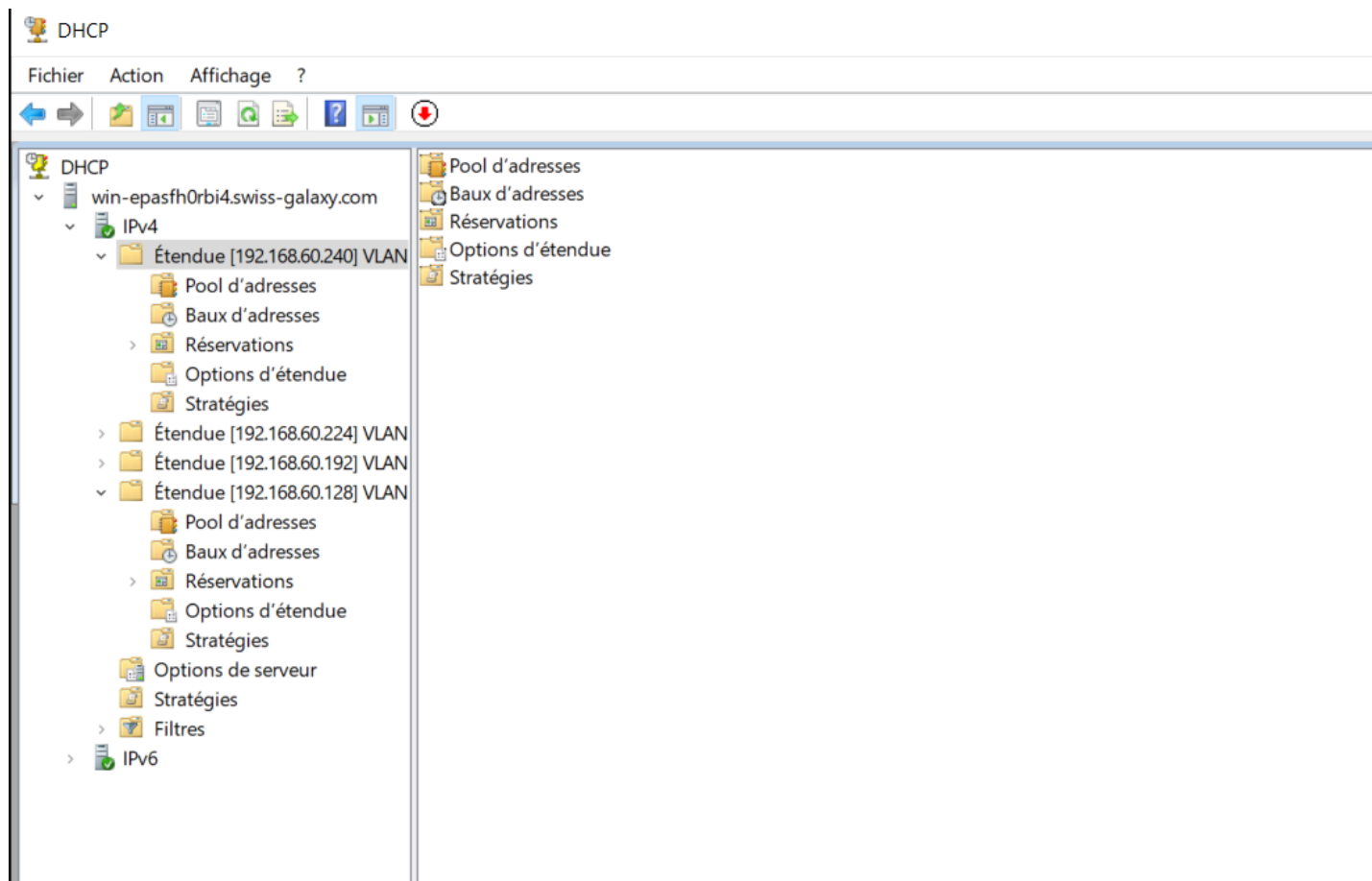
< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Étape 2 : Création des étendus pour chaque VLAN (4) :



Étape 3 : Mise en place d'options d'étendus du DNS pour mettre les adresses de Google et CloudFlare.

The screenshot shows the DHCP console with the following structure:

- DHCP
 - win-epasfh0rbi4.swiss-galaxy.com
 - IPv4
 - Étendue [192.168.60.240] VLAN
 - Options d'étendue

The 'Options Étendue' window is open, showing the 'Avancé' tab. The 'Options disponibles' list includes:

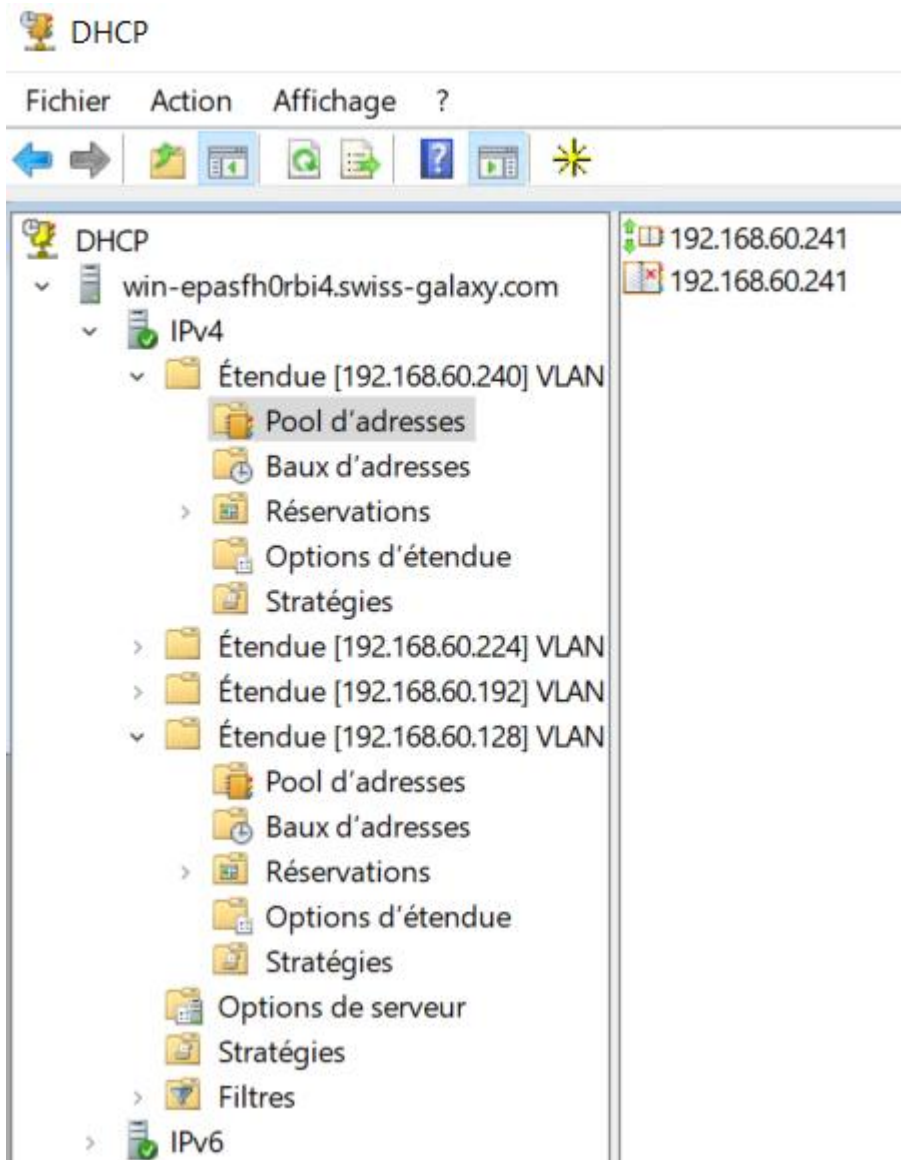
Options disponibles	Descriptio
☒ 003 Routeur	Tableau d
☐ 004 Serveur de temps	Tableau d
☐ 005 Serveurs de noms	Tableau d
☒ 006 Serveurs DNS	Tableau d

The 'Entrée de données' section shows the 'Nom du serveur' field and the 'Adresse IP' list:

Adresse IP
8.8.8.8
1.1.1.1

Buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', 'Monter', and 'Descendre' are visible next to the IP list.

Étape 4 : Mise en place de Pool d'adresses pour exclure les adresses de Gateway



Conclusion :

L'intégration d'un service DHCP dans un environnement ESXi ne doit pas être traitée comme un simple détail de configuration, mais comme un choix d'architecture structurant. En abordant les problématiques d'isolation et de sécurité, nous avons défini un modèle robuste qui sépare clairement les responsabilités.

Retour d'expérience :

La réalisation de cette activité pour GSB m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement du protocole DHCP et d'aller au-delà de la simple théorie. J'ai pu assimiler les quatre étapes de l'échange (DORA) et comprendre l'importance cruciale de la gestion des baux pour la stabilité du réseau. Surtout, cette activité m'a appris à gérer ce service dans un environnement virtualisé sous ESXi : j'ai compris qu'un DHCP ne se configure pas en vase clos, mais qu'il dépend d'une configuration rigoureuse des vSwitchs pour ne pas impacter le reste de l'infrastructure.